Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)

Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder:MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ
- Miembro:
  KEVIN GALEANO VARGAS
  MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ
  YARA GUTIERRES HURTADO
  DIEGO KEPLER SUESCÚN ZULUAGA

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un

inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

-

	Instrucciones	**1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de *snake_case*, no debe colocar nombres muy largos o muy cortos.** **2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional** **3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS** **4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación** **5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.**

Tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina	Entidad	PK:id_usuario, FK:id_tipo_usuario, FK:id_rol, U:correo
2	rol	Define los permisos y accesos del sistema.	Entidad	PK:id_rol
3	tipo_usuario	Clasifica al usuario como estudiante,docente, empleado, entre otros.	Entidad	PK: id_tipo_usuario
4	perfil	Contiene la información del usuario.	Entidad	PK: id_perfil, FK: id_usuario
5	publicación	Es la información publicada por los usuarios de la red pascualina	Entidad	PK:id_publicación FK:id_usuarios
6	comentario	Son los comentarios que se dejan en las publicaciones.	Entidad	PK: id_comentario, FK: id_publicacion,id_usuario
7	grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes	Entidad	PK:id_grupo, FK:id_perfil, FK:id_usuario
8	tipo_servicio	Sitios organizados y pensados para todo tipo de estudiantes que requieran asesorías específicas en relación a su programa.	Entidad	PK:id_tipo_servicio
9	servicio	Ofrece diferentes prestaciones para el usuario.	Entidad	PK:id_servicio, FK: id_tipo_servicio,id_usuario
10	tipo_producto	Brindar diferentes tipos de artículos para los consumidores	Entidad	PK:id_tipo_producto
11	producto	Los usuarios que quieren formar su emprendimiento a través de diferentes tipos de artículos.	Entidad	PK:id_producto, FK:id_tipo_producto,id_usuario
12	tipo_evento	Variedad de intereses para los estudiantes afines a el aprendizaje	Entidad	PK :id_tipo_evento
13	evento	Organización de actividades que refuerzan la interacción entre los diferentes programas de la institución	Entidad	PK:id_evento, FK:id_usuario, FK:id_tipo_evento
14	credencial	Identificación única que posee cada usuario con relación a su participación en la universidad.	Entidad	PK:id_credencial,FK:id_usuario,id_portafolio
15	portafolio	Este permite subir proyectos, metas, y logros a lo largo del programa cursado dando abasto a que empresas y profesores quieran dar un aprendizaje o un patroc	Entidad	PK :id_portafolio, FK: id_usuario
16	reporte	Seguimiento de datos estructurados para un tema en específico	Entidad	PK: id_reporte ,FK: id_usuario
17	horarios	Organización de actividades afines a programas, talleres, semilleros y deportes	Entidad	PK:id_horario, FK:id_programa
18	programas	Representa las carreras, tecnologías, licenciaturas o posgrado que se ofrecen esto permitiendo filtrar publicaciones eventos o grupos por facultad o carreras académicas.	Entidad	PK:id_programa
19	pertenece	usuario-grupo	Relacion	**PK Compuesta FK: id_usuario, id_grupo.**
20	posee	evento-horario	Relacion	PK Compuesta / FK: id_evento, id_horario,id_usuario.
21	ofrece	usuario-servicio	Relacion	**PK Compuesta FK: id_usuario, id_servicio,id_tipo_servicio**

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 1FN**
1	Revisar por atributos multivalorados para el mismo registro. Separar en tablas a parte y relacionadas los atributos en otra tabla que apunte a la original
2	Verificar la ausencia de registros duplicados
3	Definir una clave primaria (PK) única para cada registro de la tabla que garantice la ausencia de tuplas o filas duplicadas.
4	Establecer las llaves foráneas (FK) necesarias para mantener la relación con la tabla original.

Tablas resultantes

#	Tabla	*usuario*	Versión	1.0
1	Descripción	***Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.***	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Claves**	**Observaciones**
1	id_usuario	Es el identificador único del usuario	PK	Clave primaria que identifica el id_usuario de cada usuario
2	id_tipo_usuario	Clasifica la categoría a la que pertenece cada usuario.	FK	Clave foranea que relaciona al tipo de usuario al que pertenece
3	id_rol	Funciones específicas y asignadas para cada usuario.	FK	Clave foranea querelaciona al rol asignado al que pertenece.
4	nombre	Datos del usuario que se pueden almacenar en el sistema.		
5	primer_apellido	Dato del usuario que indica parentesco apellido paterno.		
6	segundo_apellido	Dato del usuario que indica parentesco apellido materno.		
7	correo	Correo electrónico del usuario para utilizarse como identificador de inicio de sesión, recibir notificaciones de algún tema en específico y obtener permisos en cualquier acceso deseado.	UK	El valor no se repite entre los registros
8	contraseña	Clave anónima única de cada usuario.		

2.2.- Tablas en 2FN

-

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN**
1	Identificar dependencias parciales en las tablas que tengan claves compuestas.
2	Realizar la descomposiciones correspondientes en dichas tablas.
3	Detectar dependencias funcionales parciales, verificando si existen atributos no clave que dependan solo de una parte de la clave primaria compuesta.
4	Mover los atributos con dependencia parcial a una nueva tabla independiente y vincularlas mediante una clave foránea (FK).

Tablas resultantes

1	Tabla	Usuario	Descripción Tabla	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_usuario	Es el identificador único del usuario	PK	Al solo tener una PK, no puede haber dependencia parcial, por lo que ya está en 2FN
2	id_tipo_usuario	Clasifica la categoría a la que pertenece cada usuario.	FK	
3	id_rol	Funciones específicas y asignadas para cada usuario.	FK	
4	nombre	Datos del usuario que se pueden almacenar en el sistema.		
5	primer_apellido	Dato del usuario que indica parentesco apellido paterno.		
6	segundo_apellido	Dato del usuario que indica parentesco apellido materno.		
7	correo	Correo electrónico del usuario para utilizarse como identificador de inicio de sesión, recibir notificaciones	UK	
8	contraseña	Clave anónima única de cada usuario.		

2	Tabla	Rol	Descripción Tabla	Define los permisos y accesos del sistema.
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	id_rol	Funciones específicas y asignadas para cada usuario.	PK	Al solo tener una PK, no puede haber dependencia parcial, por lo que ya está en 2FN
2	nombre	Datos del usuario que se pueden almacenar en el sistema.		
3	descripción	Categoría o clase en la que se enfoca un usuario dentro de algún		

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Define los permisos y accesos del sistema. Clasifica al usuario como estudiant
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves (PK,FK, UK o AK)	Observaciones
1	Id_tipo_usuario	categoría estadística del usuario (docente,estudiante ,empleado,visitante, etc.	PK	Al solo tener una PK, no puede haber dependencia parcial, por lo que ya está en 2FN
2	nombre	indica la profesión del usuario.		

TABLAS | 1FN | 2FN | 3FN | DICCIONARIO DATOS (Genérico)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.3.- Tablas en 3FN

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN**
1	Se analizaran y detectaran las dependencias transitativas
2	Separar nuevas tablas para que cada atributo sin clave, dependa solo de la clave primaria
3	
4	

Tablas resultantes

1	Tabla	Usuario	Descripción Tabla	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Claves (PK,FK, UK o AK)**	**Observaciones**
1	id_usuario	Es el identificador único del usuario	PK	(PK):Es la clave primaria (Primary Key). Garantiza la unicidad de cada registro de usuario en la base de datos y no permite valores nulos.
2	id_tipo_usuario	Clasifica la categoria a la que pertenece cada usuario.	FK	(FK): Es una clave foránea (Foreign Key). Establece la relación con la tabla que define las categorías de tipos de usuario.
3	id_rol	Funciones especificas y asignadas para cada usuario.	FK	(FK): Es una clave foránea (Foreign Key). Conecta con la tabla Rol para asignar las funciones y permisos del usuario.
4	nombre	Datos del usuario que se pueden almacenar en el sistema.		
5	primer_apellido	Dato del usuario que indica parentesco apellido paterno.		
6	segundo_apellido	Dato del usuario que indica parentesco apellido materno.		
7	correo	Correo electrónico del usuario para utilizarse como identificador de inicio de sesión, recibir notificaciones de algún tema en especifico y obtener permisos en cualquier acceso deseado.	UK	(UK): Es una clave única (Unique Key). Evita la duplicación de correos electrónicos en el sistema para garantizar inicios de sesión únicos.
8	contraseña	Clave anónima única de cada usuario.		

2	Tabla	Rol	Descripción Tabla	Define los permisos y accesos del sistema.
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Claves (PK,FK, UK o AK)**	**Observaciones**
1	id_rol	Funciones especificas y asignadas para cada usuario.	PK	(PK): Es la clave primaria (Primary Key). Identifica de forma única cada rol o conjunto de permisos dentro del
2	nombre	Datos del usuario que se pueden almacenar en el sistema.		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Diccionario de Datos Genérico

DICCIONARIO DE DATOS

Inventario de Tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	Usuario	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.	Id_usuario. Identifica de forma única a cada registro de usuario.
2	ROL	Define los permisos y accesos del sistema.	Id_rol. Identifica univocamente cada rol registrado.
3	tipo_usuario	Define los permisos y accesos del sistema. Clasifica al usuario como estudi	Clave primaria Id_tipo_usuario. Identifica de forma única cada tipo de usuario.
4	perfil	Contiene la información del usuario.	Clave primaria Id_tipo_usuario. Identifica de forma única cada tipo de usuario.
5	publicación	Es la información publicada por los usuarios de la red pascualina	Id_perfil . Almacena los datos extendidos del usuario.
6	comentario	Son los comentarios que se dejan en las publicaciones.	Id_publicación. Identifica de manera única cada publicación realizada.
7	grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes.	Id_comentario. Identifica univocamente cada comentario.
8	usuario_grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes.	Clave primaria compuesta (Id_usuario, Id_grupo). Asocia usuarios con grupos.
9	servicio	Ofrece diferentes prestaciones para el usuario.	Clave primaria Id_servicio. Identifica univocamente cada servicio ofrecido.
10	tipo_servicio	Sitios organizados y pensados para todo tipo de estudiantes que requieran a	Id_tipo_servicio. Identifica cada categoría de servicio.
11	producto	Los usuarios que quieren formar su emprendimiento a través de diferentes t	Id_producto. Identifica univocamente cada producto publicado.
12	tipo_producto	Brindar diferentes tipos de artículos para los consumidores	Id_tipo_producto. Identifica de forma única cada categoría de producto.
13	tipo_evento	Variedad de intereses para los estudiantes afines a el aprendizaje	Id_tipo_evento. Identifica univocamente cada categoría de evento.
14	evento	Organización de actividades que refuerzan la interacción entre los diferentes	Clave primaria Id_evento. Identifica de forma única cada evento agendado.
15	credencial	Identificación única que posee cada usuario con relación a su participación e	Id_credencial. Identifica de manera única cada certificado otorgado.
16	portafolio	Repositorio para poner tus trabajos y proyectos	Id_portafolio. Identifica univocamente cada portafolio registrado.
17	reporte	Seguimiento de datos estructurados para un tema en específico	Id_reporte. Identifica de forma única cada reporte o incidencia.
18	horario	Almacena la agenda académica de los usuarios, detallando los días, horas,	(PK) Clave primaria que identifica univocamente cada bloque de tiempo registrado en la agenda.
19	programa	Representa las carreras, tecnologías, licenciaturas o posgrado que se ofrec	Representa las carreras, tecnologías, licenciaturas o posgrado que se ofrecen esto permitiendo filtrar publicaciones eventos o grupos por facultad o carreras académicas.
20	perfil_grupo	Representa los perfiles de espacios comunitarios creado por usuarios de	Representa los perfiles de espacios comunitarios creado por usuarios de intereses
21	usuario_servicio	Registra y controla los servicios específicos que tiene asignados cada usua	Registra y controla los servicios específicos que tiene asignados cada usuario dentro del

Tablas en Detalle

1	Tabla	Usuario	Descripción Tabla	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	Entero	11	NO	X			Clave primaria autoincrementable	
2	id_tipo_usuario	Clasifica la categoría a la que pertenece cada	Entero	11	NO		X		Clave foránea que conecta con la tabla tipo_usuario.	
3	id_rol	Parámetro específicos y asignados para cada	Entero	11	NO		X		Clave foránea que conecta con la tabla rol.	
4	nombre	Datos del usuario que se guardan almacenar	Texto	80	NO				Nombre del usuario.	
5	primer_apellido	Indica parentesco apellido paterno	Texto	80	NO				Primer apellido del usuario.	
	segundo_apellido	Indica parentesco apellido materno	Texto	80	Si				Segundo apellido (opcional).	
	correo	Correo electrónico para inicio de sesión y	Texto	100	NO			X	Clave única, no se pueden repetir correos.	
	contraseña	Clave anónima única de cada usuario	Texto	200	NO				Almacena el hash encriptado de la contraseña.	

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

YARA YULIANA GUTIERRES HURTADO

Comprendí de forma organizada las 3 formas diferentes en las que podemos organizar la información (1FN, 2FN, 3FN) en un modelo conceptual y relacional en los sistemas de datos. Me gustó poder entender de qué forma se pueden organizar los datos mediante tablas y cómo a partir de ahí podemos utilizar la repartición de datos de manera clara y concisa. Tambien el ahorro de datos para un sistema de bases de datos.

Todo este proceso nos permitió construir nuestro primer modelo para la red pascualina, donde creamos una base más organizada, resistente y estructurada, mermando y reduciendo algunos problemas, como la redundancia y las inconsistencias de información. Además, pasamos nuestro propio diagrama de Chen a tablas lógicas aplicando conceptos aprendidos del curso.

Durante este proyecto empezamos con el modelo conceptual presentando el diagrama de Chen que nos permitió identificar las entidades, sus relaciones por medio de sus cardinalidades y determinar que entidades eran las fuertes y que entidades eran las débiles. A partir de este análisis pudimos notar que valores podían permanecer dentro de nuestro modelo y cuáles podrían ser las relaciones descartadas para que a la hora de pasar estas relaciones a cada normalización fuera un poco más sencillo e identificable.

Después llevamos este análisis al modelo relacional, que nos permitió identificar las claves primarias y las claves foráneas. Esto nos permitió observar datos repetitivos y romper o cortar algunos lazos entre las tablas. La importancia de que cada registro pueda ser identificado y relacionado con su entidad.

El diccionario nos permitió de una forma detallada documentar las tablas, atributos, claves primarias y foráneas facilitando el empleo de las relaciones que hicimos anteriormente y construyendo un modelo relacional y lógico para nuestra base de datos. Por medio del proceso también entendí la importancia de trabajar en equipo y que entre todos tratemos de entendernos y complementarnos con nuestras ideas y opiniones acerca del trabajo.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ

En este trabajo yo tuve un gran aprendizaje. En la primera fase del proyecto aprendí mucho a diferenciar nombres, atributos, entidades y relaciones, ya que la verdad yo no tenía una base concreta. Si bien había hecho bases de datos en XAMPP o en PHP, jamás me lo habían explicado de esta manera y con esta comprensibilidad, lo cual, a pesar de ser las bases, hace que tenga un gran campo de comprensión sobre el tema. En adelante quiero esforzarme y aprender más, además de aprender el significado de PK y FK, ya que la verdad sí conocía las claves, pero jamás supe bien qué función tenía cada una y su significado.

También logré reforzar mucho esta parte en la fase dos y comprender algo muy importante del proyecto: que hay errores que debemos mejorar y revisar. En sí teníamos las relaciones y entidades, pero aún faltaba mucho camino para hacer que fuera algo funcional y casi perfecto. Entendí que el trabajo en equipo en estos proyectos es también muy importante, ya que no solo nos exige estar pendientes y comunicarnos bien, sino comprender que no todo lo que uno sabe es correcto y que otras personas tienen un punto de vista que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestras ideas y a avanzar mejor en el proyecto que debemos desarrollar.

También en esta fase aprendí las tres formas normales; esto la verdad sí me ayudó muchísimo en la comprensión del proyecto, ya que me mostró maneras de mejorar y optimizar un programa dado, algo que la verdad no entendía muy bien hasta que, con la ayuda de los compañeros y el profesor, me ayudó bastante.

Al final, el diccionario de datos me sorprendió, ya que nos da una información clara. Cada una de las tablas, entidades y relaciones se pueden ver de una manera más clara y concisa; esto de verdad me gustó bastante. Hasta aporté a la organización de las tablas y a cómo debe ir su respectiva información, dando una gran ayuda al buscar información sobre la aplicación pascualina. Me parece un proyecto interesante y siento que esto me está sirviendo para mi futuro, ya que sí quisiera aprender todo lo posible sobre cómo se desarrolla un proyecto.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

KEVIN GALEANO VARGAS

Durante la realización de este segundo trabajo tuve la oportunidad de reforzar varios de los temas que el profesor nos explicó en clase, esto fue de gran ayuda ya que aún tenía dudas sobre cómo aplicar correctamente algunos conceptos, por eso, realizar este trabajo me ayudó a terminar de entender lo que no tenía claro y a practicar lo que ya había aprendido.Uno de los temas que más reforcé fue la organización de las tablas y la relación entre ellas. Al trabajar con entidades como usuario, publicación, comentario, grupo, servicio, producto y evento, pude entender mejor la función de cada una dentro de la base de datos, al igual que pude entender mejor el uso de las claves primarias y foráneas, entendiendo cómo ayudan a relacionar la información entre las diferentes tablas. Uno de los temas más importantes usados en esta segunda tarea fue la normalización, lo que fue de gran ayuda para poder comprender mejor en qué consiste y qué normas se deben cumplir en cada una de las 3 formas normales, y entender la importancia de organizar correctamente los datos para evitar información repetida haciendo que la base de datos sea más óptima.

En mi vida académica, este trabajo me sirve para como ya lo dije anteriormente fortalecer mis conocimientos y tener una mejor base para futuros proyectos relacionados con bases de datos y en lo profesional, considero que estos conocimientos son muy útiles porque entenderlos desde la universidad es vital para poder estar capacitado al momento de llegar a una empresa, Considero que la experiencia de trabajar en equipo fue buena, ya que todos pudimos aportar y dividirnos el trabajo para hacerlo de una manera más organizada, además, cuando alguno no entendía algo o tenía alguna duda, los demás tratábamos de ayudar explicando, esto hizo que pudiéramos aprender entre todos. Finalmente, considero que tener un buen modelo de datos es muy importante para el caso de la Red Pascualina, porque es la base sobre la que se puede seguir construyendo el proyecto en las siguientes entregas ya que si desde el inicio las tablas, relaciones y datos quedan bien organizados, será más fácil avanzar en el trabajo y evitar o minimizar errores más adelante. Por eso, considero que esta parte del proyecto es fundamental, ya que una buena base permite que las siguientes etapas se puedan desarrollarse de una mejor manera.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

DIEGO KEPLER SUESCUN ZULUAGA

Siento que mi más grande aprendizaje durante el desarrollo de los trabajos fue con la normalización, que era algo que me faltaba entender bien, ya que cuando empecé a trabajar con las formas normales, realmente no tenía muy claro el por qué se consideran procedimientos con los cuales se podía organizar y mejorar la información que ya se había establecido por medio de los diagramas entidad relación, eliminando redundancias e inconsistencias. Y hay ocasiones en las que todo parece bien, incluso estando en todas sus formas normales desde el modelado de diagramas entidad relación, lo cual demuestra un buen diseño desde la conceptualización de las entidades. Pero hay otras ocasiones en las que te chocas directamente con la primera forma normal y toca reestructurar elementos, y no solo por la multi valoración de algunos atributos o la repetición de registros. Si no porque también te muestra que puede haber redundancia; atributos mal ubicados, que sobran, o incluso, te percatas de relaciones con entidades intermediarias las cuales generan aún más redundancia.
Entonces aparecieron elementos que violaban la primera forma normal por tener mal conceptualizadas las entidades y sus relaciones, como grupo y usuario, en donde con id_usuario, hacía parecer que un grupo sólo podía tener un usuario, y entonces comprendí cómo la fragmentación de las tablas permitía que esa relación de muchos a muchos entre usuario y grupo se diera de la forma correcta, dedicando una tabla específica para almacenar los registros de los usuarios y sus respectivos grupos.
Las demás formas normales, aunque no tuve muchas oportunidades de explorar situaciones donde aplicarlas, como la primera forma normal, entendí como el que en una entidad pudiera haber un cierto orden con las dependencias, las cuales debían estar enfocadas a las claves primarias, por eso se fragmentan las tablas, para poder estructurar la correcta dependencia en las tablas y que todo apunte a la PK

Siento que este trabajo era algo que necesitaba para complementar, no el conocimiento, sino el entendimiento que me faltaba de la normalización de entidades y por qué genera una estructura mucho más limpia y organizada.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Informe

6.- Video de Sustentación
https://youtu.be/9QdDcw_bWWw

7.- Repositorio GIT

- *https://github.com/miguelperez280-lang/bd1-20262-g052-equipo-G*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalizaciòn 1FN	20	
		Normalizaciòn 2FN	10	
		Normalizaciòn 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. **Nota:** se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON, JSONB	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect